

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Vamos resolver um sistema linear com 2 equações a 2 incógnitas.

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Vamos resolver um sistema linear com 2 equações a 2 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Vamos resolver um sistema linear com 2 equações a 2 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero**

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Vamos resolver um sistema linear com 2 equações a 2 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Vamos resolver um sistema linear com 2 equações a 2 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por ***inverso de zero***

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Vamos resolver um sistema linear com 2 equações a 2 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por **inverso de zero** (pois nem existe).

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Vamos resolver um sistema linear com 2 equações a 2 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por **inverso de zero** (pois nem existe).
- Consideremos o sistema linear a seguir:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Vamos resolver um sistema linear com 2 equações a 2 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por **inverso de zero** (pois nem existe).
- Consideremos o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} ax + by = e \end{cases}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Vamos resolver um sistema linear com 2 equações a 2 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por **inverso de zero** (pois nem existe).
- Consideremos o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Vamos resolver um sistema linear com 2 equações a 2 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por **inverso de zero** (pois nem existe).
- Consideremos o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

- Vamos eliminar a variável x da segunda equação:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Para isso, vamos multiplicar a 1^a equação por **c**

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Para isso, vamos multiplicar a 1^a equação por **c** e a 2^a equação por **a**

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Para isso, vamos multiplicar a 1^a equação por **c** e a 2^a equação por **a** e resultará:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Para isso, vamos multiplicar a 1^a equação por **c** e a 2^a equação por **a** e resultará:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{c}ax + \mathbf{c}by = \mathbf{c}e \\ \mathbf{a}ax + \mathbf{a}by = \mathbf{a}e \end{array} \right.$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Para isso, vamos multiplicar a 1^a equação por **c** e a 2^a equação por **a** e resultará:

$$\begin{cases} \mathbf{c}ax + \mathbf{c}by = \mathbf{c}e \\ \mathbf{a}cx + \mathbf{a}dy = \mathbf{a}f \end{cases}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Para isso, vamos multiplicar a 1ª equação por **c** e a 2ª equação por **a** e resultará:

$$\begin{cases} \mathbf{c}ax + \mathbf{c}by = \mathbf{c}e \\ \mathbf{a}cx + \mathbf{a}dy = \mathbf{a}f \end{cases}$$

- Em seguida substituíremos a 2ª equação pela 2ª equação subtraída da 1ª equação

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Para isso, vamos multiplicar a 1ª equação por **c** e a 2ª equação por **a** e resultará:

$$\begin{cases} \mathbf{c}ax + \mathbf{c}by = \mathbf{c}e \\ \mathbf{a}cx + \mathbf{a}dy = \mathbf{a}f \end{cases}$$

- Em seguida substituíremos a 2ª equação pela 2ª equação subtraída da 1ª equação e resultará o sistema linear a seguir:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Para isso, vamos multiplicar a 1ª equação por **c** e a 2ª equação por **a** e resultará:

$$\begin{cases} \mathbf{cax} + \mathbf{cby} = \mathbf{ce} \\ \mathbf{acx} + \mathbf{ady} = \mathbf{af} \end{cases}$$

- Em seguida substituíremos a 2ª equação pela 2ª equação subtraída da 1ª equação e resultará o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} \mathbf{cax} + \mathbf{cby} = \mathbf{ce} \\ \mathbf{cax} + \mathbf{ady} - \mathbf{cax} - \mathbf{cby} = \mathbf{af} - \mathbf{ce} \end{cases}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Para isso, vamos multiplicar a 1ª equação por **c** e a 2ª equação por **a** e resultará:

$$\begin{cases} \mathbf{cax} + \mathbf{cby} = \mathbf{ce} \\ \mathbf{acx} + \mathbf{ady} = \mathbf{af} \end{cases}$$

- Em seguida substituíremos a 2ª equação pela 2ª equação subtraída da 1ª equação e resultará o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} \mathbf{cax} + \mathbf{cby} = \mathbf{ce} \\ (\mathbf{ac} - \mathbf{ca})x + (\mathbf{ad} - \mathbf{cb})y = (\mathbf{af} - \mathbf{ce}) \end{cases}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Para isso, vamos multiplicar a 1ª equação por **c** e a 2ª equação por **a** e resultará:

$$\begin{cases} \mathbf{cax} + \mathbf{cby} = \mathbf{ce} \\ \mathbf{acx} + \mathbf{ady} = \mathbf{af} \end{cases}$$

- Em seguida substituíremos a 2ª equação pela 2ª equação subtraída da 1ª equação e resultará o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} \mathbf{cax} + \mathbf{cby} = \mathbf{ce} \\ (\mathbf{ac} - \mathbf{ca})x + (\mathbf{ad} - \mathbf{cb})y = (\mathbf{af} - \mathbf{ce}) \end{cases}$$

- Este sistema por sua vez, pode ser reescrito como a seguir:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

$$\begin{cases} ax + by = e \end{cases}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

$$\begin{cases} ax + by = e \\ 0x + (ad - bc)y = (af - ce) \end{cases}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

$$\begin{cases} ax + by = e \\ 0x + (ad - bc)y = (af - ce) \end{cases}$$

- Admitindo que $ad - bc \neq 0$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

$$\begin{cases} ax + by = e \\ 0x + (ad - bc)y = (af - ce) \end{cases}$$

- Admitindo que $ad - bc \neq 0$ pode-se resolver a 2ª equação para y resultando:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

$$\begin{cases} ax + by = e \\ 0x + (ad - bc)y = (af - ce) \end{cases}$$

- Admitindo que $ad - bc \neq 0$ pode-se resolver a 2ª equação para y resultando:

$$y = \frac{af - ec}{ad - bc}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

$$\begin{cases} ax + by = e \\ 0x + (ad - bc)y = (af - ce) \end{cases}$$

- Admitindo que $ad - bc \neq 0$ pode-se resolver a 2ª equação para y resultando:

$$y = \frac{af - ec}{ad - bc}$$

- Substituindo esse y na 1ª equação, resultará:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

$$\begin{cases} ax + by = e \\ 0x + (ad - bc)y = (af - ce) \end{cases}$$

- Admitindo que $ad - bc \neq 0$ pode-se resolver a 2ª equação para y resultando:

$$y = \frac{af - ce}{ad - bc}$$

- Substituindo esse y na 1ª equação, resultará:

$$ax + b \frac{af - ce}{ad - bc} = e$$

- Resolvendo essa última equação para x teremos:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

$$\begin{cases} ax + by = e \\ 0x + (ad - bc)y = (af - ce) \end{cases}$$

- Admitindo que $ad - bc \neq 0$ pode-se resolver a 2ª equação para y resultando:

$$y = \frac{af - ce}{ad - bc}$$

- Substituindo esse y na 1ª equação, resultará:

$$ax + b \frac{af - ce}{ad - bc} = e$$

- Resolvendo essa última equação para x teremos:

$$x = \frac{ed - bf}{ad - bc}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Com muita paciência e alguma observação

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Com muita paciência e alguma observação pode-se perceber uma regra, um padrão relacionado aos coeficientes e termos independentes do sistema linear,

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Com muita paciência e alguma observação pode-se perceber uma regra, um padrão relacionado aos coeficientes e termos independentes do sistema linear,

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Com muita paciência e alguma observação pode-se perceber uma regra, um padrão relacionado aos coeficientes e termos independentes do sistema linear,

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

que merece ser explorado;

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Com muita paciência e alguma observação pode-se perceber uma regra, um padrão relacionado aos coeficientes e termos independentes do sistema linear,

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

que merece ser explorado;

- Por essa razão,

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Com muita paciência e alguma observação pode-se perceber uma regra, um padrão relacionado aos coeficientes e termos independentes do sistema linear,

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

que merece ser explorado;

- Por essa razão, vamos dar a seguinte definição:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Seja **A** a matriz:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Seja **A** a matriz:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Seja **A** a matriz:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

- Chama-se ***determinante*** da matriz **A**,

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Seja **A** a matriz:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

- Chama-se ***determinante*** da matriz **A**, ao número:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Seja **A** a matriz:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

- Chama-se **determinante** da matriz **A**, ao número:

$$|\mathbf{A}| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Voltemos ao nosso sistema linear 2×2 :

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Voltemos ao nosso sistema linear 2×2 :

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Voltemos ao nosso sistema linear 2×2 :

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

- A esse sistema podemos associar as seguintes matrizes:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Voltemos ao nosso sistema linear 2×2 :

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

- A esse sistema podemos associar as seguintes matrizes:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_x = \begin{bmatrix} e & b \\ f & d \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_y = \begin{bmatrix} a & e \\ c & f \end{bmatrix}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Voltemos ao nosso sistema linear 2×2 :

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

- A esse sistema podemos associar as seguintes matrizes:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_x = \begin{bmatrix} e & b \\ f & d \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_y = \begin{bmatrix} a & e \\ c & f \end{bmatrix}$$

$$|\mathbf{A}| = ad - bc$$

$$|B_x| = ed - bf$$

$$|B_y| = af - ec$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

Sistemas Lineares 2x2: A origem do ***Determinante***

- Quando $|\mathbf{A}| \neq 0$, os cálculos realizados mostram que:

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Quando $|\mathbf{A}| \neq 0$, os cálculos realizados mostram que:

$$\begin{cases} x = \frac{|\mathbf{B}_x|}{|\mathbf{A}|} \\ y = \frac{|\mathbf{B}_y|}{|\mathbf{A}|} \end{cases}$$

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Quando $|\mathbf{A}| \neq 0$, os cálculos realizados mostram que:

$$\begin{cases} x = \frac{|\mathbf{B}_x|}{|\mathbf{A}|} \\ y = \frac{|\mathbf{B}_y|}{|\mathbf{A}|} \end{cases}$$

- Esse método de solucionar sistemas lineares é conhecido como Método de Cramer.

Sistemas Lineares 2x2: A origem do **Determinante**

- Quando $|\mathbf{A}| \neq 0$, os cálculos realizados mostram que:

$$\begin{cases} x = \frac{|\mathbf{B}_x|}{|\mathbf{A}|} \\ y = \frac{|\mathbf{B}_y|}{|\mathbf{A}|} \end{cases}$$

- Esse método de solucionar sistemas lineares é conhecido como Método de Cramer.
- Pode ser aplicado quando $|\mathbf{A}| \neq 0$.